

Jouw Eerste [Swerve] Robot

Dit tutorial moet een groep van en [Bare WPILib] project naar en [swerve robot] met YAGSL. De vijf stappen moet in volgorde zijn – elk bouwt op de laatste stap, en bij het einde rijdt jouw robot met [veld-relative controls met een [with a tuned configuration.]]

Swerve driven zijn complex en gaat niet zo “werken” de eerste keer. Als u nog nooit een swerve drive hebt gebouwd, zal het meer dan een sessie van werk zijn – u moet precies informatie verzamelen voor uw robot en kalibreren duurt langer dan u denkt. Als je dit al hebt gedaan, duurt deze tutorial ongeveer 30 minuten plus tijd voor PID stemming.

Vereisten

- Een WPILib [**Command-Based Robot (Java)**] project (nieuw of reeds bestaand).
- Uw heeft fysiek gemonteerd en wired swerve modules (motors, absolute encoders, en gyroscoop op het robot).
- U weet hoe je code te implementeren voor uw robot en open een bestuurder dashboard (Shuffleboard, Elastic, of AdvantageScope).

Als uw swerve drive gebruikt alleen [Falcon500/Kraken/TalonFXS](#), [Pigeon2.0](#), of [CANCoder](#) van CTRE, kan jij de [\[Tuner X Swerve Drive Generator\]](#) gebruiken als alternatief. YAGSL heeft een veel breder omvang van hardware en maakt vrije combinaties van leveranciers.

Het vijf stappen

1. [Verzamel het robot informatie](#) - Verzamel de CAN IDs, de [drijfwerk [overbrengingsverhoudingen] ratio's], en de locaties van de module voordat u de software ontwikkelt.
2. [YAGSL Installeren](#) - installeer de vendordep en andere hardware vendordeps uw robot nodig heeft
3. [Genereer uw configuratie](#) - met [config.yagsl.com](#) zet uw robot informatie in een configuratiemap
4. [Controlleer en kalibreer uw hardware](#) - Zorg ervoor dat alle motoren, encoders, en gyro de richting correct door geeft, en vang alle absolute encoder compensatie.
5. [Inzetten en rijden](#) - bedraad 'SwerveParse' in een subsysteem, bind uw controller, en neem uw robot voor het eerste ritje.

Zodra u rijdt, kijk naar de **How-to Guides** afdeel voor de aftellen PIDF factoren,het diagnosticeren van drift, en andere taken uw zult terugkomen naar als u ontwikkelt het robot